

杜昊

haodu8-c@my.cityu.edu.hk | <http://z7zuqer.github.io/> | +86 17620420305

Education

香港城市大学 2020 – 2025

计算机科学，博士

电子科技大学 2015 – 2019

软件工程，学士

Experience

华为技术有限公司，2012 Lab 2025.11 – 至今

高级研发工程师 / 研究员

- 参与华为推理架构层次化缓存项目，负责 vLLM / vLLM-Ascend 稀疏粒度推理框架设计与实现，推动长序列场景下从算法能力到推理框架执行链路的工程化落地
- 负责 Sparse Attention 数据面架构设计，完成缓存层级、稀疏数据访问、执行路径与框架接口等核心模块的架构拆解与实现，增强推理系统在长序列场景下的性能优化能力与架构可扩展性

Internship

华为技术有限公司，2012 Lab 2025.01 – 2025.10

研发实习生

- 参与 In-Network Computing (INC) 场景下通信算子设计，覆盖 AllReduce、RSAG、AllToAll 等集合通信算子，对比 NCCL 实现 30%–50% 加速
- 作为第一发明人提交 2 项专利 (RS/AG, A2A)，第二发明人提交 3 项专利 (INC)，并参与 1 篇 NSDI 论文投稿工作

微软亚洲研究院 (MSRA)，Multimedia Search and Mining 2019.01 – 2021.01

研发实习生

- 在 OxUvA 长时目标跟踪评测中排名第 1 (MSRA_MSM)
- 设计并实现 Long-Term Tracking 算法，并获得 VOT 2019 Long-Term Track 第 3 名
- 发表 NeurIPS 2020 论文 “Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search”

北京初速度科技公司 (Momenta)，Infra depart. 2018.10 – 2019.01

研发实习生

- 调研深度神经网络模型压缩与加速方法，并整理至公开仓库
- 在基于 Caffe 的深度学习训练框架中复现 DropBlock

商汤科技 (SenseTime)，Infra depart. 2018.01 – 2018.07

研发实习生

- 复现 Deep Gradient Compression，用于加速分布式深度学习训练框架
- 复现大规模分布式神经网络训练中的在线蒸馏方法 (CoDistillation, ICLR 2018)

Publications

- **Hao Du**, Qihua Dong, Yan Xu, Jing Liao. Contrastive Feature Extraction and Shared-Unique Clustered Attention for Multimodal 3D Medical Image Analysis. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2025.
- **Hao Du**, Qihua Dong, Yan Xu, Jing Liao. TDFormer: Top-Down Token Generation for 3D Medical Segmentation. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2025.
- Qihua Dong*, **Hao Du***, Yan Xu, Jing Liao. Preserving Tumor Volumes for Unsupervised Medical Image Registration. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
- **Hao Du**, Qihua Dong, Yan Xu, Jing Liao. Weakly-Supervised 3D Medical Image Segmentation using Geometric Prior and Contrastive Similarity. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 2023.
- Hongyuan Yu, Houwen Peng, Yan Huang, Jianlong Fu, **Hao Du**, Liang Wang, Haibin Ling. Cyclic Differentiable Architecture Search. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2022.
- Fangzhou Han*, Can Wang*, **Hao Du**, Jing Liao. Deep Portrait Lighting Enhancement with 3D Guidance. Computer Graphics Forum (CGF), 2021.
- Houwen Peng*, **Hao Du***, Hongyuan Yu*, Qi Li, Jing Liao, Jianlong Fu. Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

Honors and Awards

- 第十届全国大学生信息安全竞赛一等奖，2017.7。
- 大学生计算机系统与程序设计银牌（CCSP），2017.10。
- 中国计算机学会优秀大学生，2017.10。
- ACM-ICPC 西安站铜牌，2017.10。
- 中国高校计算机大赛（CCCC）一等奖，2017.4。
- 四川省大学生课外学术科技竞赛金奖，2017.4。
- 四川省蓝桥杯 A 组个人赛金奖，2017.4。
- 大学生计算机系统与程序设计铜牌，2016.11。
- ACM-CCPC 合肥站铜牌，2016.10。
- 第九届全国大学生信息安全竞赛三等奖，2016.7。